

Лабораторная работа №5

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

11 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

Настроить рабочую среду с использованием менеджера паролей pass и утилиты управления файлами конфигурации chezmoi.

Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Настроить синхронизацию хранилища паролей с git
- Установить расширение browserpass для браузера
- Установить и настроить утилиту chezmoi
- Настроить автоматическую фиксацию изменений

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass и pass-otp с помощью пакетного менеджера dnf.

```
root@dbignatenko:~ -- sudo -i

root@dbignatenko:~# dnf install pass pass-otp
dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 100% | 15.2 KiB/s | 22.8 KiB | 00m02s
Fedora 43 - x86_64 - Updates 100% | 25.4 KiB/s | 18.3 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.

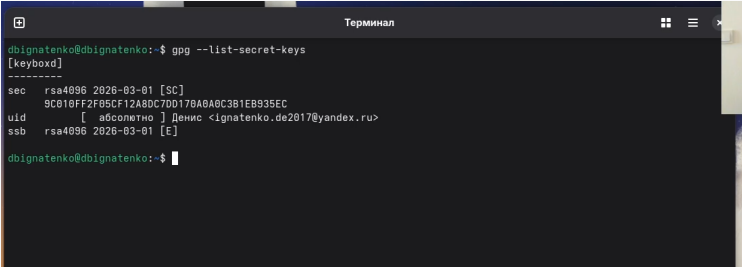
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
pass noarch 1.7.4-17.fc43 fedora 129.0 KiB
pass-otp noarch 1.2.0-18.fc43 fedora 59.1 KiB
Установка зависимостей:
liboath x86_64 2.6.12-3.fc43 fedora 89.7 KiB
oathtool x86_64 2.6.12-3.fc43 fedora 85.9 KiB
qrencode x86_64 4.1.1-11.fc43 fedora 37.6 KiB

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch 100% | 42.6 KiB/s | 28.3 KiB | 00m01s
[2/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64 100% | 33.0 KiB/s | 24.9 KiB | 00m01s
[3/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 199.1 KiB/s | 45.2 KiB | 00m00s
[4/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 187.9 KiB/s | 47.9 KiB | 00m00s
[5/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch 100% | 34.4 KiB/s | 58.7 KiB | 00m02s
-----
[5/5] Всего 100% | 120.1 KiB/s | 205.1 KiB | 00m02s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета 100% | 384.0 B/s | 5.0 B | 00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию 100% | 6.0 B/s | 5.0 B | 00m01s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64 100% | 960.0 KiB/s | 38.4 KiB | 00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch 100% | 3.5 MiB/s | 134.1 KiB | 00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 7.4 MiB/s | 90.9 KiB | 00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 3.1 MiB/s | 87.0 KiB | 00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch 100% | 30.5 KiB/s | 60.3 KiB | 00m02s
```

Рис. 1: Установка pass и pass-otp

Просматриваю список секретных GPG-ключей.

A screenshot of a terminal window titled "Терминал". The terminal shows a user prompt "dbignatenko@dbignatenko:~\$" followed by the command "gpg --list-secret-keys". The output of the command is displayed, showing details for a secret key: "sec rsa4096 2026-03-01 [SC]", a long hexadecimal key ID "9C010FF2F05CF12A8DC7DD170A0A0C3B1EB935EC", a user ID "uid [абсолютно] Денис <ignatenko.de2017@yandex.ru>", and a signature subkey "ssb rsa4096 2026-03-01 [E]". The terminal ends with another user prompt "dbignatenko@dbignatenko:~\$".

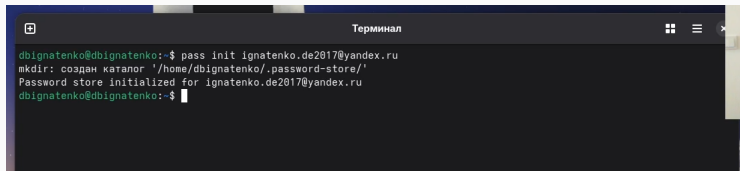
```
dbignatenko@dbignatenko:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboard]
-----
sec  rsa4096 2026-03-01 [SC]
     9C010FF2F05CF12A8DC7DD170A0A0C3B1EB935EC
uid  [ абсолютно ] Денис <ignatenko.de2017@yandex.ru>
ssb  rsa4096 2026-03-01 [E]

dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 2: Просмотр списка GPG-ключей

Инициализация хранилища паролей

Инициализирую хранилище паролей с указанием email.

A screenshot of a terminal window titled "Терминал". The terminal shows a user prompt "dbignatenko@dbignatenko:~\$" followed by the command "pass init ignatenko.de2017@yandex.ru". The output consists of two lines: "mkdir: создан каталог '/home/dbignatenko/.password-store/'" and "Password store initialized for ignatenko.de2017@yandex.ru". The prompt "dbignatenko@dbignatenko:~\$" appears again at the end of the output.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass init ignatenko.de2017@yandex.ru
mkdir: создан каталог '/home/dbignatenko/.password-store/'
Password store initialized for ignatenko.de2017@yandex.ru
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 3: Инициализация хранилища паролей

Создание репозитория на GitHub

Создаю приватный репозиторий password-store на GitHub.

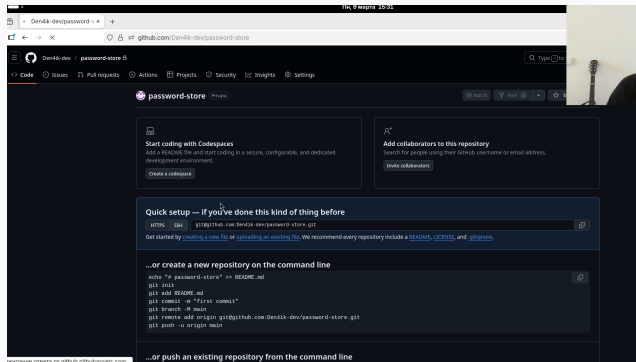
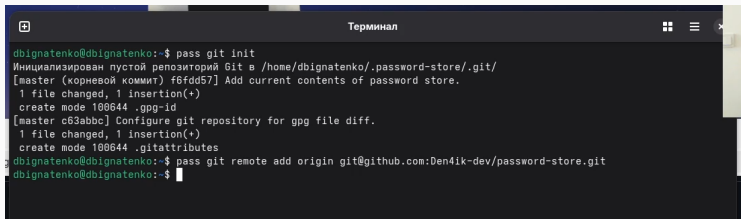


Рис. 4: Созданный репозиторий password-store на GitHub

Инициализирую git в хранилище и добавляю удалённый репозиторий.

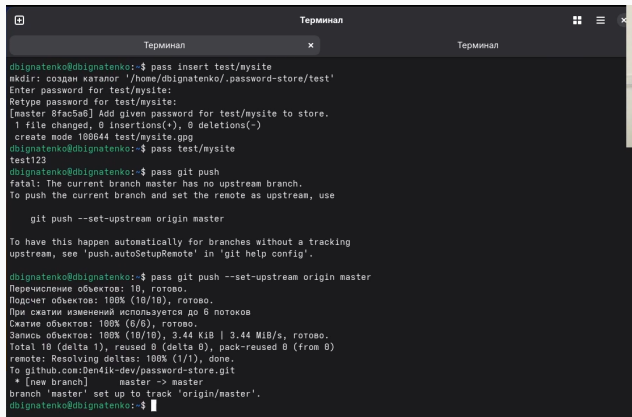
A screenshot of a terminal window titled "Терминал". The terminal shows the execution of the 'pass git init' command, which initializes a git repository in the directory /home/dbignatenko/.password-store/.git/. It then shows the commit of the current contents of the password store, creating a .pgp-id file. Finally, it shows the execution of 'pass git remote add origin git@github.com:Den4ik-dev/password-store.git', which adds a remote repository named 'origin' to the local repository.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/dbignatenko/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) f6fdd57] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .pgp-id
[master c63abbc] Configure git repository for pgp file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git remote add origin git@github.com:Den4ik-dev/password-store.git
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 5: Инициализация git и добавление remote

Добавление и просмотр пароля

Добавляю тестовый пароль и отправляю изменения на GitHub.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass insert test/mysite
mkdir: создан каталог '/home/dbignatenko/.password-store/test'
Enter password for test/mysite:
Retype password for test/mysite:
[master 8fac5a6] Add given password for test/mysite to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 test/mysite.gpg
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass test/mysite
test123
dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

dbignatenko@dbignatenko:~$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 10, готово.
Подсчет объектов: 100% (10/10), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (10/10), 3.44 KiB | 3.44 MiB/s, готово.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:Den4ik-dev/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 6: Добавление пароля и push на GitHub

Устанавливаю browserpass для интеграции с браузером.

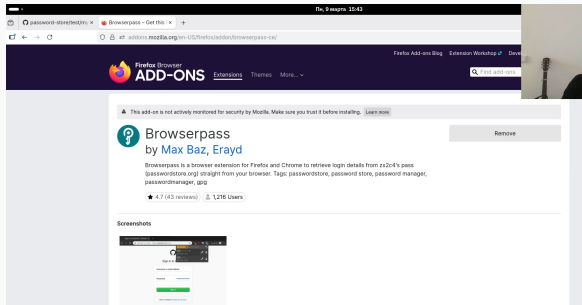


Рис. 7: Расширение Browserpass в Firefox

Проверка работы browserpass

Browserpass успешно отображает сохранённые учётные данные.

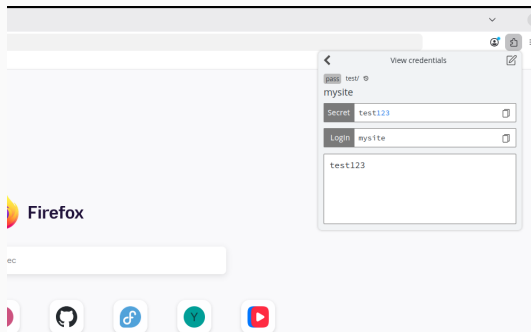
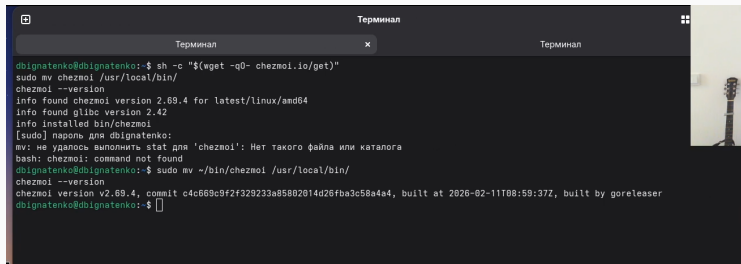


Рис. 8: Просмотр пароля через Browserpass

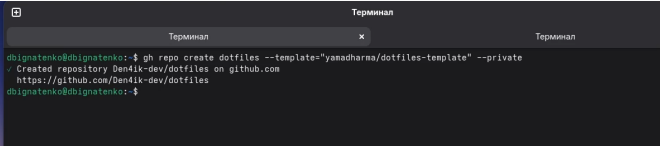
Устанавливаю chezmoi и проверяю версию.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
sudo mv chezmoi /usr/local/bin/
chezmoi --version
info found chezmoi version 2.69.4 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
[sudo] пароль для dbignatenko:
mv: не удалось выполнить stat для 'chezmoi': Нет такого файла или каталога
bash: chezmoi: command not found
dbignatenko@dbignatenko:~$ sudo mv ~/bin/chezmoi /usr/local/bin/
chezmoi --version
chezmoi version v2.69.4, commit c4c669c9f2f329233a85802014d26fba3c58a4a4, built at 2026-02-11T08:59:37Z, built by goreleaser
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 9: Установка chezmoi

Создаю репозиторий dotfiles на основе шаблона.



The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "Терминал" (Terminal) and has a close button. The terminal content shows a user named "dbignatenko" at a host "dbignatenko" running the command "gh repo create dotfiles --template='yanadharna/dotfiles-template' --private". The output shows a successful creation of the repository "Den4ik-dev/dotfiles" on GitHub, with the URL "https://github.com/Den4ik-dev/dotfiles". To the right of the terminal window, a small portion of a person's face and a guitar are visible, suggesting the terminal is part of a video recording.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ gh repo create dotfiles --template="yanadharna/dotfiles-template" --private
✓ Created repository Den4ik-dev/dotfiles on github.com
https://github.com/Den4ik-dev/dotfiles
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 10: Создание репозитория dotfiles

Инициализирую chezmoi с репозиторием dotfiles.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ chezmoi init git@github.com:Den4ik-dev/dotfiles.git
chezmoi diff
chezmoi apply -v
Клонирование в «/home/dbignatenko/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 KiB | 501.00 KiB/s, готово.
Email address?
> ignatenko.de2017@yandex.ru
```

Рис. 11: Инициализация chezmoi

Настраиваю автоматическую фиксацию и отправку изменений в chezmoi.toml.

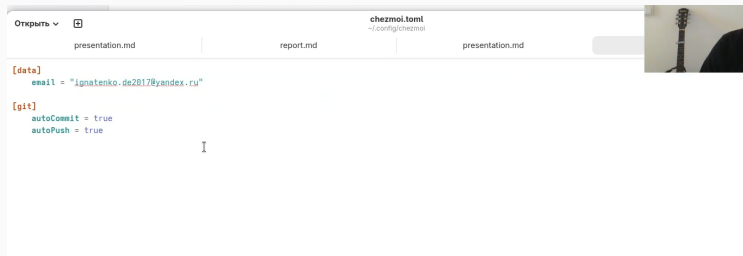
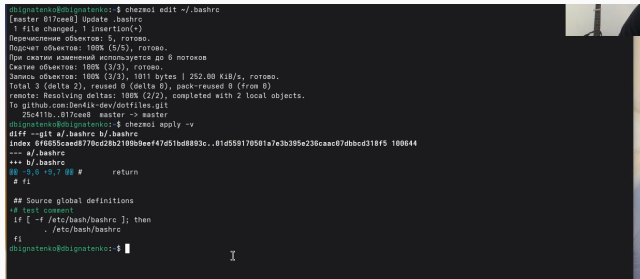


Рис. 12: Настройка autoCommit и autoPush

Редактирую .bashrc через chezmoi — изменения автоматически фиксируются.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ chezmoi edit ~/.bashrc
[master 017cee0] Update .bashrc
1 file changed, 1 insertion(+)
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При скатки изменений используется до 8 потоков
Сканирование объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1011 bytes | 252.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Den4ik-dev/dotfiles.git
 25c11b..017cee0 master -> master
dbignatenko@dbignatenko:~$ chezmoi apply -v
diff --git a/.bashrc b/.bashrc
index 6f6655cae8770cd28b2109b9eef47d51bd8893c..01d559170501a7e3b395e236caac07dbbcd318f5 100644
--- a/.bashrc
+++ b/.bashrc
@@ -9,6 +9,7 @@ #      return
 # fi

## Source global definitions
+0 test comment
if [ -f /etc/bash/bashrc ]; then
    . /etc/bash/bashrc
fi
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 13: Редактирование через chezmoi

Выводы

- Установлен и настроен менеджер паролей pass
- Настроена синхронизация хранилища через git
- Установлено расширение browserpass для Firefox
- Установлена утилита chezmoi для управления dotfiles
- Настроена автоматическая фиксация изменений